مقدمة في الذكاء الاصطناعي

العناوين الرئيسية لهذه المحاضرة:

1. مفهوم الذكاء الاصطناعي:
   - تعريف الذكاء الاصطناعي.
   - نبذة مختصرة عن الذكاء الاصطناعي.
2. أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
3. أهم التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
4. الخلاصة.

مفهوم الذكاء الاصطناعي:

- يعرف الذكاء الاصطناعي بأنه برنامج يحاكي إحدى حواس البشر أو قدراتهم الفكرية (يتحدث، يشعر، يسمع، يرى ويميز ما يرى، يشم).
- إذا استطعنا أن نبني برنامج يحاكي واحدة أو أكثر من حواس البشر أو يحاكي جزء من قدرة البشر الادراكية والتفكيرية فهذا يعتبر ذكاء اصطناعي.
- يمكن وضع هذا البرنامج على الحاسب أو الهاتف المحمول أو السيارة أو آلة أو روبوت.
- نخلص إلى أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن محاولة تطوير برامج يمكن الآلة من أن تمتلك إحدى الحواس الخمسة لدى الإنسان أو تمتلك قدرات الإنسان في التفكير أو اتخاذ القرار.

الذكاء الاصطناعي درجات:

1. الذكاء الاصطناعي الوصفي (Descriptive) هذا النوع يصف ماذا حدث، مثال أريد أن أعرف على تفضيلات في مؤسسة تجارية على منتج بالنسبة للبشر طبقا للتوسع الديموغرافي سواء كان ذلك حسب السن – البعد الجغرافي (فهم المستهلكين من حيث ميولهم واحتياجاتهم في كل بلد).
2. تشخيصي (Diagnostic) هذا النوع يقوم بتشخيص الحالة، مثال على ذلك: التشخيص الطبي.
3. توقعي (Predictive) يستخدم هذا النوع أحد أساليب تعلم الآلة (مثال ذلك التوقع في الطب، تم تشخيص سرطان الثدي بالذكاء الاصطناعي بدقة أعلى من أفضل عشر أطباء في هذا المجال في العالم)، مثال آخر على ذلك توقعات الطقس.

4. الذكاء الاصطناعي التخليقي (Generative) هذا النوع يقوم بتحديد لماذا حدث هذا الشيء وكيف يمكن أن يحدث مثال على ذلك (Chat GBT) بواسطة هذا النوع من الذكاء:

- يمكن انتاج دواء للمرض الذي تم توقعه.
- استيعاب عواطف الشخص الذي يتكلم مع البرنامج وكيف يمكن الرد عليه بطريقة أفضل.
- محاولة فهم من الذي يتحدث مع الآلة وكيف يمكن أن تصل الآلة إلى إرضائه.

مرت البشرية بمراحل ثلاث لتصل إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي، وهذه المراحل هي:

1. مرحلة البشرية (Humanism) يعتبر الإنسان في هذا المرحلة هو الأساس في عمل ما يريد (زراعة صناعة تجارة غيرها).
2. المرحلة الانتقالية (Transpose-Humanism) في هذه المرحلة يقوم الإنسان بكل الأعمال المختلفة وإلى جانبه الآلة والكمبيوتر كعامل مساعد.
3. المرحلة ما فوق البشرية (Post-Humanism) في هذه المرحلة تقوم الآلة أو الكمبيوتر بعمل الأعمال المختلفة ويكون الإنسان كعامل مساعد لهذه الآلة وبعمل ما لا تستطيعه هذه الآلة.

أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

يستخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات المختلفة مثل:

1. تطبيقات المساعدات الذكية مثل (Chat GBT – Google gemini) في كتابة النصوص والبحث والتصميم.
2. Canva AI يستخدم لإنشاء محتوى مرئي وللتعليم.
3. Answer AI يستخدم لحل المسائل الرياضية وتوفير الإرشادات والطب لتشخيص عبر تحليل الصور الطبية بالإضافة إلى تطبيقات الفيديو.
4. Runway لإنشاء المحتوى المرئي وصناعة الأفلام.
5. Siri & Alexa هي روبوتات للتحكم في الأجهزة وتشغيل الكتب الصوتية والبحث عبر الانترنت.
6. التصميم والإبداع البصري:
7. Runway ML وكذلك Canva AI تتيح إنشاء محتوى مرئي وتصميمات جرافيكية وفيديوهات بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو مفيد لصناع المحتوى والمسوقين.
8. الترجمة والتواصل:
9. DeepL يقدم ترجمات ذكية ودقيقة للنصوص ويساعد في كسر حواجز اللغة والتواصل العالمي.

10. التعليم والأبحاث:

11. AnswerAI & MathGBTro يساعد في حل المسائل الرياضية المعقدة عبر تحليل الصور وتوليد الاجابات والشرح مما يوفر الوقت والجهد.

12. Perplexity AI متخصص في البحث الذكي وتحليل المعلومات ويساعد الطلاب والباحثين في الحصول على معلومات دقيقة ومنظمة.

13. المساعدة في الكتابة والتدقيق:

- Grammerly يساعد في تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية وتحسين جودة النصوص المكتوبة.

14. تحويل النص إلى صوت:

- Speechify تحول النصوص المكتوبة إلى صوت وهو مفيد للمستخدمين الذين يفضلون الاستماع للمحتوى بدل قراءته.

15. التشخيص الطبي:

- تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية مثل الأشعة السينية والرنين المغناطيسي مما يساعد الأطباء في التشخيص المبكر.

16. كما يوجد العديد من التطبيقات الأخرى مثل التعرف على الوجوه، التعرف على الصوت، التعرف على البصمة وغيرها.

أهم التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي:

تعرف تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنها مجموعة من الخوارزميات والأساليب التي تمكن أجهزة الكمبيوتر من أداء مختلف المهام بما يحاكي الذكاء البشري، إذ تساعد تلك التقنيات أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعلم وإجراء الحسابات وتوقع الأحداث المستقبلية.

تختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي باختلاف الغرض من استخدامها إذ تستخدم تقنية معالجة اللغة الطبيعية في قراءة النصوص وفهم معاني الكلمات وتلخيص المحتوى أما تقنية الرؤية الحاسوبية فهي تساعد على البحث في الصور ومقاطع الفيديو لمعالجة المعلومات.

بعض التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي:

1. تعلم الآلة (Machine learning) وتعد من أهم ركائز نظام الذكاء الاصطناعي إذ أنها تساعد أجهزة الكمبيوتر على تعلم البيانات وتحسين أدائها بشكل تدرجي دون الحاجة إلى برمجة.
2. معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing) ترتكز هذه التقنية على استخدام النص لإنشاء تفاعلات ذات مغزى بين الآلة والبشر.

3. الرؤية الحاسوبية (Computer vision) تعمل هذه التقنية على تعليم الأجهزة كيفية فهم البيانات المرئية من مقاطع الفيديو والصور بهدف استخراج المعلومات منها واستخدام تلك المعلومات في العثور على الأنماط أو اتخاذ الاجراءات.

4. الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN) تعمل هذه التقنية على معالجة البيانات المعقدة عن طريق استخدام الشبكات العصبية المختلفة فهي تأخذ التعلم الآلي إلى مستوى أعلى.

ملاحظة: يوجد العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل المنطقي الضبابي (Fuzzy logic)، أسلوب تحليل المكونات (PCA)، أسلوب ماركوف الخفي (Hiding Markov).